Agenda

1.	Einleitung	2
2.	Grundlagen	19
3.	Programmiersprachen	31
4.	**Automaten**	**45**
5.	Grammatiken	109
6.	Syntaxanalyse	150

Alphabet und Sprache

Definitionen:

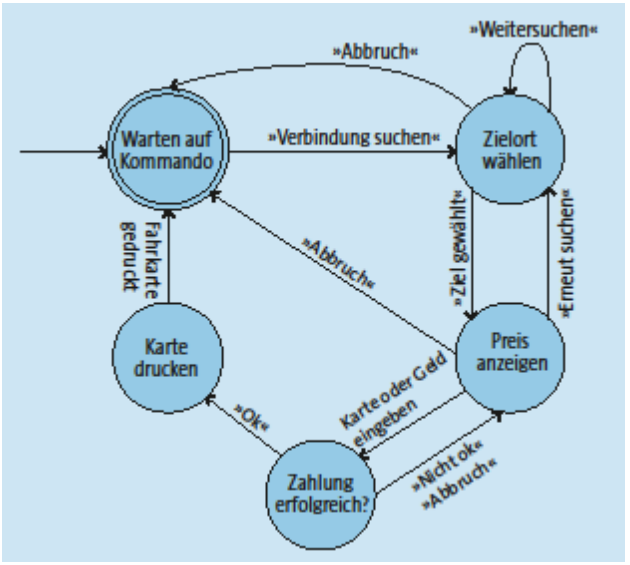
- Ein **Alphabet** Σ ist eine endliche Menge von Symbolen.
- Ein **Wort** über Σ ist eine Aneinanderreihung von Symbolen aus Σ.
- ϵ bezeichnet das **leere Wort**.
- Sind u und v Wörter, dann ist uv die **Konkatenation** von u und v. Konkatenation ist assoziativ.
- $\Sigma^0 := \{\epsilon\}, \Sigma^1 = \Sigma, \ldots, \Sigma^2 = \{uv \mid u, v \in \Sigma\}, \ldots, \Sigma^{i+1} = \Sigma\Sigma^i$
- $\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \cdots$
- $\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \cdots$

- Eine **Sprache** über einem Alphabet Σ ist eine Teilmenge von Σ^*.

Der $*$ als Operator auf Sprachen wird auch als der Kleene-Stern bezeichnet und geht auf Stephen Kleene zurück.

Real-World Beispiel





Was tut der Fahrkartenautomat?

Was ist das Alphabet?

Wie könnten Sie seine Arbeitsweise modellieren?

Deterministische endliche Automaten

Definition: Ein **deterministischer endlicher Automat** (abgekürzt: DEA) ist ein 5-Tupel $(\mathrm{Q}, \Sigma, \delta, \mathrm{q}_0, \mathrm{F})$ bestehend aus

(i) einer endlichen Zustandsmenge Q

(ii) einem Alphabet Σ

(iii) einer Übergangsfunktion δ, die einem Zustand und einem Symbol einen Zustand zuordnet

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

(iv) einem Anfangszustand $\mathrm{q}_0 \in Q$

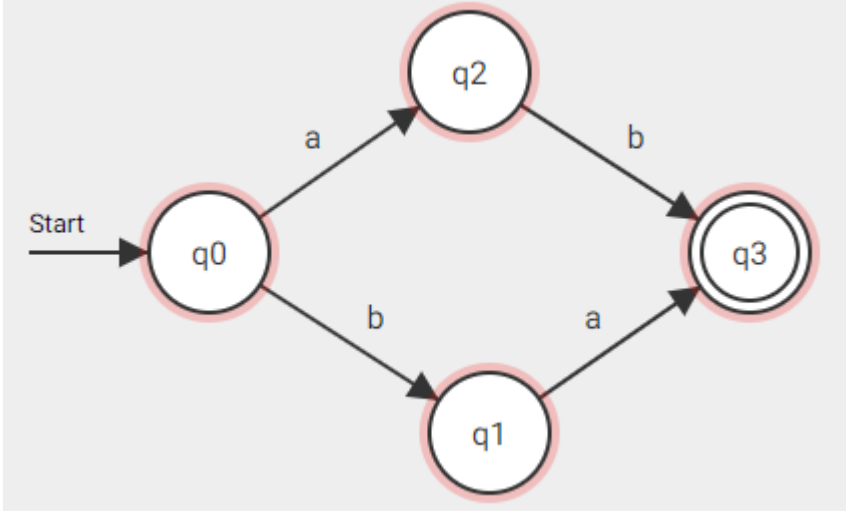
(v) einer Menge F von Endzuständen mit $\mathrm{F} \subseteq Q$.

$\delta(s, x)$ ist der Zustand, der von Zustand $s \in Q$ aus durch Lesen eines Zeichens $x \in \Sigma$ erreicht wird.

Beispiel

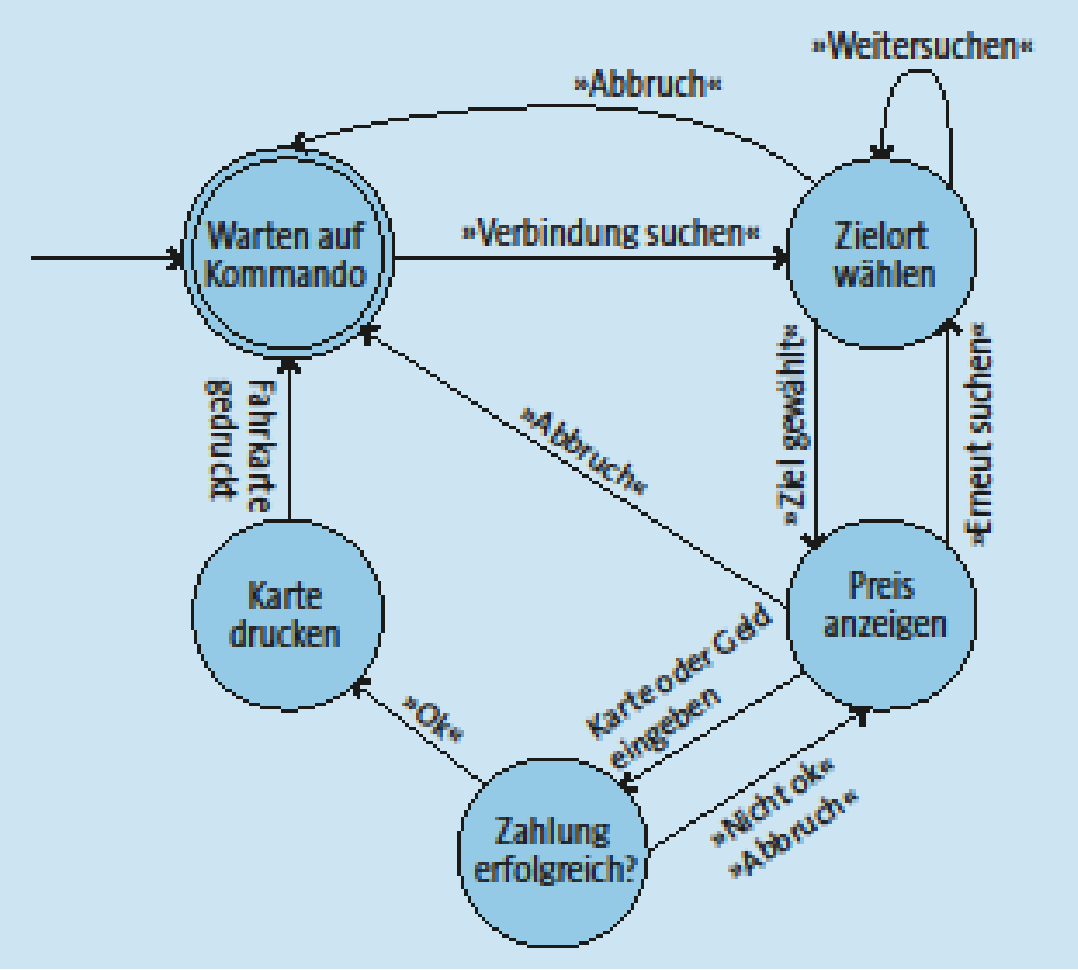
Sei $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_3\})$, wobei δ definiert ist durch folgende Tabelle und nebenstehenden Graphen:

q_0	a	q_2
q_0	b	q_1
q_1	a	q_3
q_2	b	q_3



Der Startzustand wird durch einen eingehenden Pfeil gekennzeichnet, die Endzustände durch einen Doppelkreis.

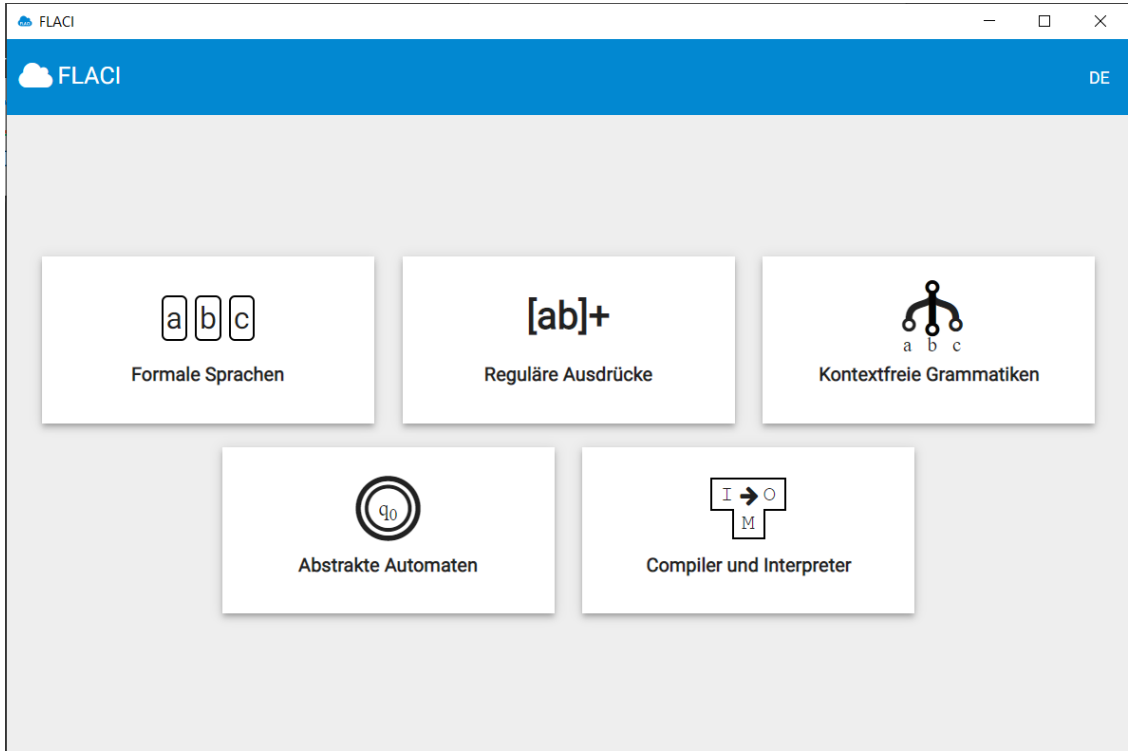
Beispiel


»Weitersuchen«
»Abbruch«
Warten auf Kommando
»Verbindung suchen«
Zielort wählen
Fahrkarte gedruckt
»Abbruch«
»Ziel gewählt«
»Erneut suchen«
Karte drucken
Preis anzeigen
»Ok«
Karte oder Geld eingeben
Zahlung erfolgreich?
»Nicht ok«
»Abbruch«

Tools

Die meisten Diagramme in diesen Folien wurden mit FLACI erzeugt.

Bitte installieren Sie FLACI (flaci.com) und machen Sie sich vor der Übung mit der Bedienung vertraut.



Sprache und Akzeptanz

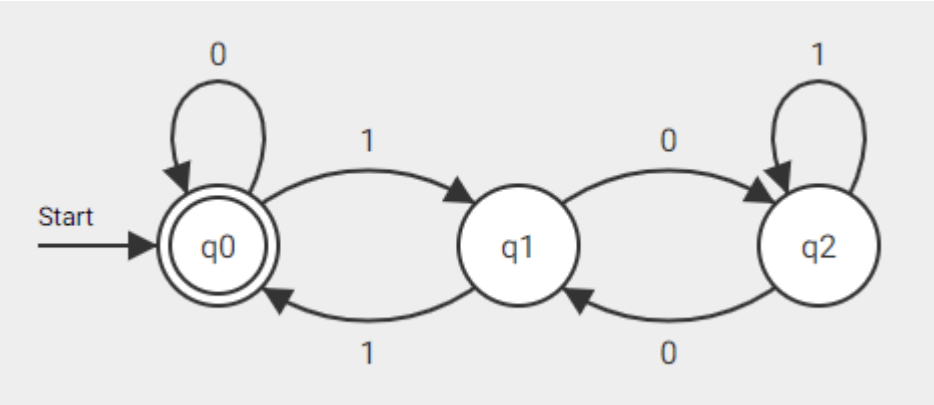
Definition:

Ein DEA $\mathrm{A} = (\mathrm{Q}, \Sigma, \delta, q_0, \mathrm{F})$ **akzeptiert** eine Eingabe $\mathrm{w} \in \Sigma^*$ genau dann, wenn ein Pfad $\mathrm{k}_0, \ldots, \mathrm{k}_\mathrm{n}$ mit Kantenmarkierungen $\mathrm{x}_1, \ldots, \mathrm{x}_\mathrm{n}$ im Übergangsgraphen von A existiert, so dass:

$$\mathrm{k}_0 = q_0 \text{ und } \mathrm{k}_\mathrm{n} \in F \; und \; x_1 \ldots x_n = w \; \; und \; \delta(k_i, x_{i+1}) = k_{i+1} \; für \; alle \; i, sodass \; 0 \leq i \leq n-1$$

Die Menge aller von A akzeptierten Wörter wird **reguläre Sprache** genannt.

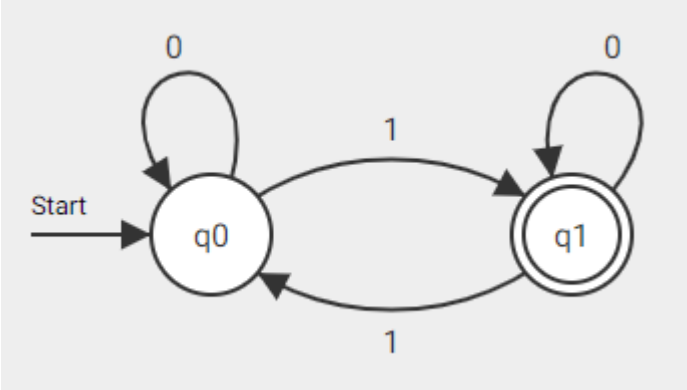
Beispiel



Dieser Automat erkennt die Sprache $\{w \in \{0,1\}^* \mid w \; ist \; durch \; drei \; teilbar \}$.

Aufgabe

Erstellen Sie einen Automaten, der Binärzahlen akzeptiert, die eine ungerade Anzahl von 1‘en besitzen.



Operationen auf Sprachen

Definition: Seien A und B Sprachen. Dann sind die regulären Operationen Vereinigung, Konkatenation und Stern definiert durch:

$$A \cup B = \{w \mid w \in A \; oder \; w \in B\}$$
$$A \cap B = \{w \mid w \in A \; und \; w \in B\}$$
$$A^* = \{w_1 w_2 \ldots w_k \mid k \geq 0 \; und \; alle \; w_i \in A\}$$

Nichtdeterministische endliche Automaten

Definition: Ein **nichtdeterministischer endlicher Automat** (abgekürzt: NEA) ist ein 5-Tupel $(\mathrm{Q}, \Sigma, \delta, \mathrm{q}_0, \mathrm{F})$ bestehend aus

(i) einer endlichen Zustandsmenge Q

(ii) einem Alphabet Σ

(iii) einer Übergangsrelation δ, die einem Zustand und einem Symbol oder ϵ einen oder mehrere Zustände zuordnet

$$\delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$$

(iv) einem Anfangszustand $\mathrm{q}_0 \in Q$

(v) einer Menge F von Endzuständen mit $\mathrm{F} \subseteq Q$.

Der Unterschied zu einem DEA besteht darin, dass

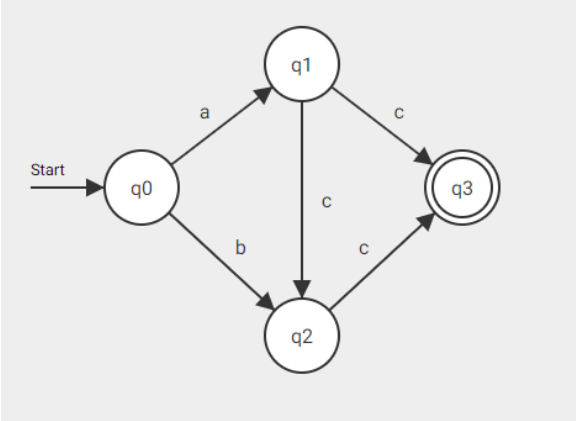
a) δ keine Funktion ist, sondern „nur“ eine Relation

b) ϵ-Übergänge zugelassen sind.

Was heißt nichtdeterministisch?

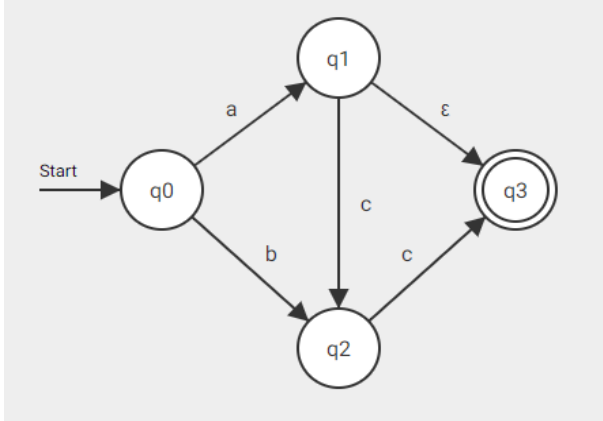
Das Verhalten eines nicht-deterministischen Automaten kann bei gleichem Eingabewort unterschiedlich sein.

Fall a)



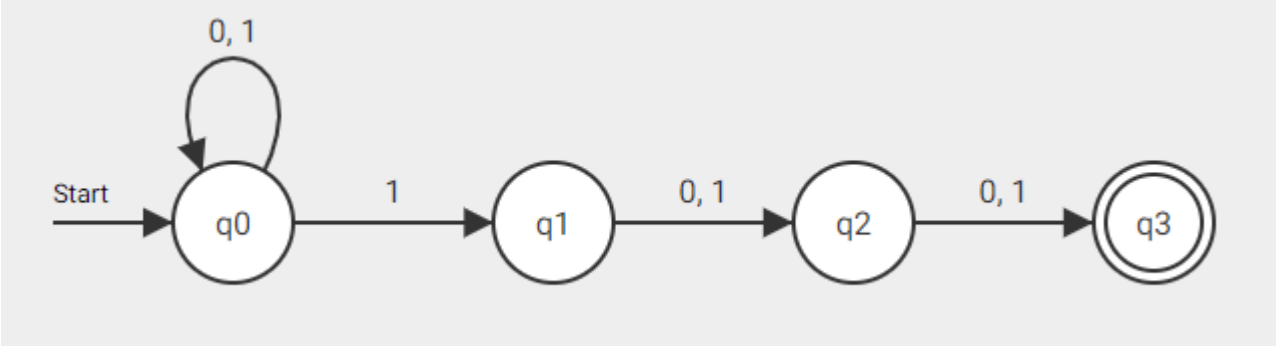
Hier ist $\delta(q1, c) = \{q2, q3\}$.
Daher ist δ keine Funktion und der Automat ist **nichtdeterministisch**.
ac wird über den Pfad (q0,q1,q3) erkannt, über den Pfad (q0,q1,q2) aber nicht.

Fall b)



Hier gibt es einen ϵ – Übergang.
Damit ist der Automat auch **nichtdeterministisch.**

Beispiel

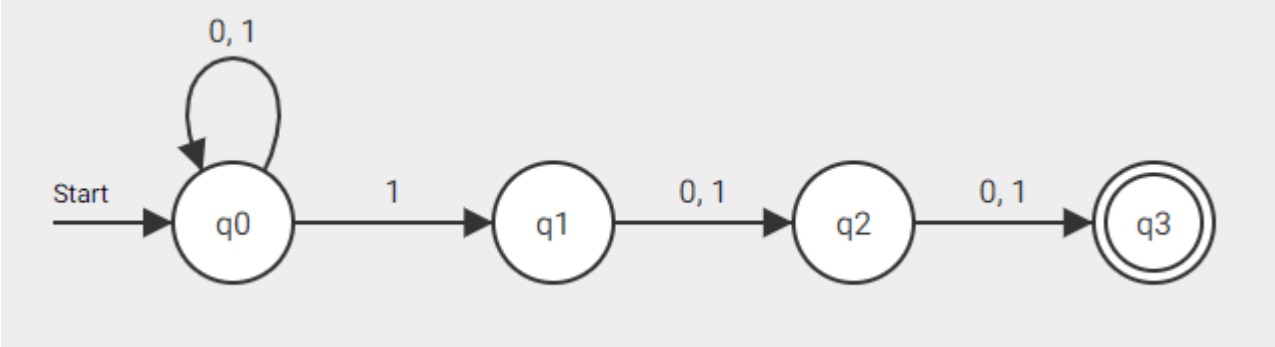


Welche Sprache erkennt der Automat?

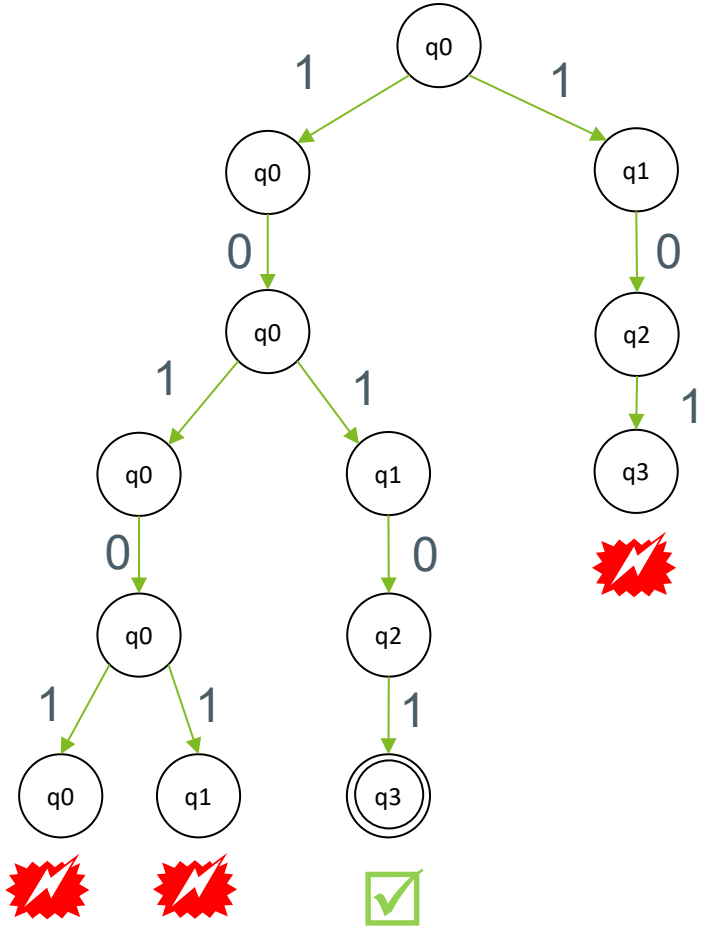
$L(A) = \{w | w = w_1 \dots w_i 1 w_{i+1} w_{i+2}\ und\ w_j \in \{0,1\}\}$
Die Menge aller Binärzahlen, die an drittletzter Stelle eine 1 haben.

Um diese Sprache zu erkennen, muss der Automat so lange 0‘en und 1‘en lesen und in q_0 bleiben, bis er „rät“, dass die nächste 1 das drittletzte Zeichen ist.

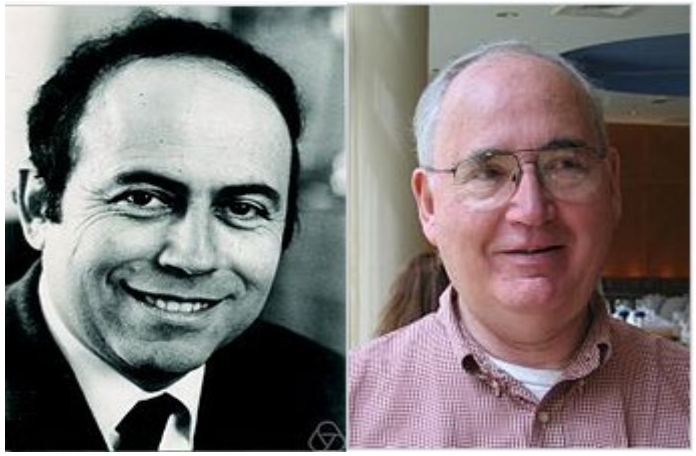
Beispiel - continued



Mögliche Pfade bei Eingabe 10101:



Konstruktion eines deterministischen endlichen Automaten



Satz von Rabin-Scott:

Zu jedem nichtdeterministischen endlichen Automaten A existiert ein äquivalenter deterministischer endlicher Automat A‘, so dass A und A‘ die gleiche Sprache akzeptieren.

Michael Rabin, Dana Scott: *Finite Automata and Their Decision Problem,* IBM Journal Research and Development, Bd. 3, 1959.
-> Turing Preis 1976 !

Der Algorithmus auf den nächsten Seiten liefert eine Konstruktionsvorschrift für die Erstellung des deterministischen endlichen Automaten.

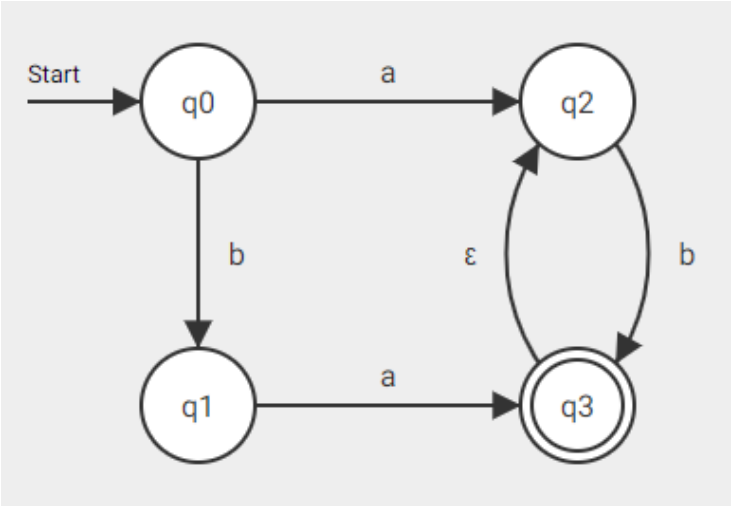
move - Funktion

Definition: Sei T eine Menge von Zuständen und $x \in \Sigma$, dann ist

$$move(T, x) = \{\, q \in Q \mid \exists t \in T : (t, x, q) \in \delta \,\}.$$

$move(T, x)$ ist also die Menge der Zustände, die man von den Zuständen in T ausgehend über einen Übergang für das Eingabesymbol x erreichen kann.

Beispiel:



$move(\{q0\}, a) = \{q2\}$
$move(\{q0\}, b) = \{q1\}$
$move(\{q1, q2\}, a) = \{q3\}$
$move(\{q1, q2\}, b) = \{q3\}$
usw.

$\epsilon - Abschluss$

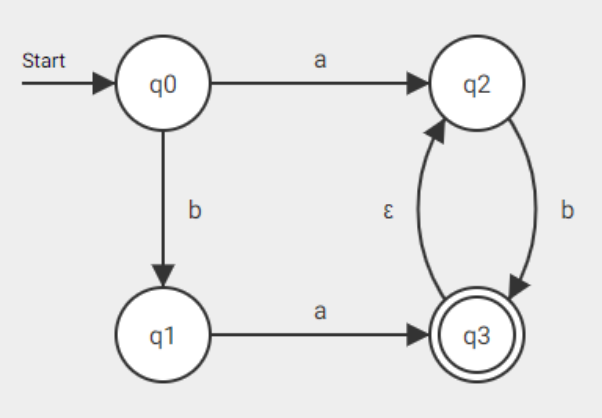
Definition: Sei $q \in Q$ ein Zustand, dann ist der $\epsilon - Abschluss$ von q die Menge der Zustände, die man von q aus allein durch ϵ –Übergänge erreichen kann:

$$\epsilon - Abschluss(q) = \{\, q' \in Q \mid q' = q \; oder \; q \xrightarrow{\epsilon} \ldots \xrightarrow{\epsilon} q' \,\}$$

Definition: Sei T eine Menge von Zuständen aus Q. Der $\epsilon - Abschluss(T)$ ist die Vereinigungsmenge aller $\epsilon - Abschlüsse$ der Elemente von T.

$$\epsilon - Abschluss(T) = \bigcup_{t \in T} \epsilon - Abschluss(t)\,.$$

Beispiel:



$$\epsilon - Abschluss(\mathrm{q0}) = \{\mathrm{q0}\}$$
$$\epsilon - Abschluss(\mathrm{q1}) = \{\mathrm{q1}\}$$
$$\epsilon - Abschluss(q3) = \{q2, q3\}$$
$$\epsilon - Abschluss(\{q1, \mathrm{q3}\}) = \{q1, q2, q3\}$$

Teilmengenkonstruktion

Teilmengenkonstruktion:

Sei $\mathrm{A} = (\mathrm{Q}, \Sigma, \delta, q_0, \mathrm{F})$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat, dann bestimmt der folgende Algorithmus einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten
$\mathrm{A}' = (Q', \Sigma, \delta', \mathrm{q}_0', \mathrm{F}')$:

1. $q_0' \coloneqq \epsilon - Abschluss\ (q_0)$
2. $Q' \coloneqq \{\, q_0'\},\ \delta' = \emptyset,\ F' = \emptyset$
3. Wiederhole

   Für alle Teilmengen $\mathrm{T} \in Q'$

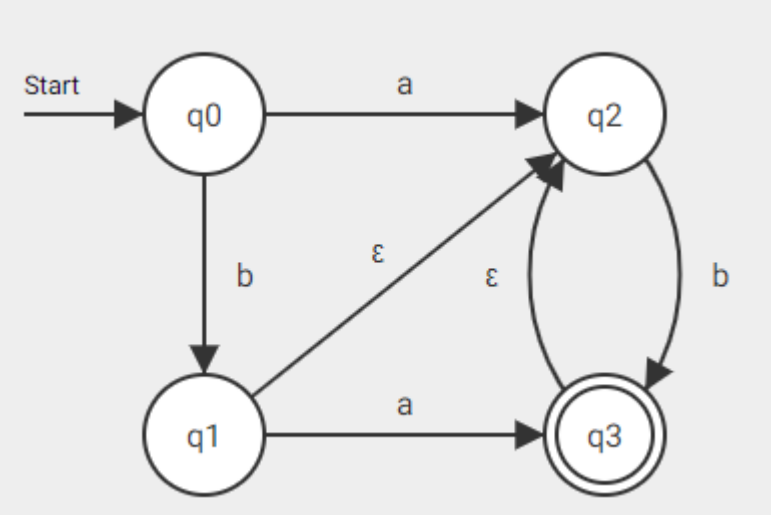
   Für alle $\mathrm{x} \in \Sigma$:

   $$\mathrm{U} \coloneqq\ \epsilon - Abschluss\big(move(T, x)\big)$$

   Wenn $\mathrm{U} \notin Q'$, dann setze $Q' \coloneqq \mathrm{Q}' \cup \{\, \mathrm{U}\, \}$
   $\delta'(\mathrm{T}, \mathrm{x}) \coloneqq \mathrm{U}$

   Solange bis keine neuen Zustände in Q' mehr entstehen
4. $\mathrm{F}' \coloneqq \{\, \mathrm{f}' \in Q' \mid \exists f \in F : f \in f'\}$

Beispiel



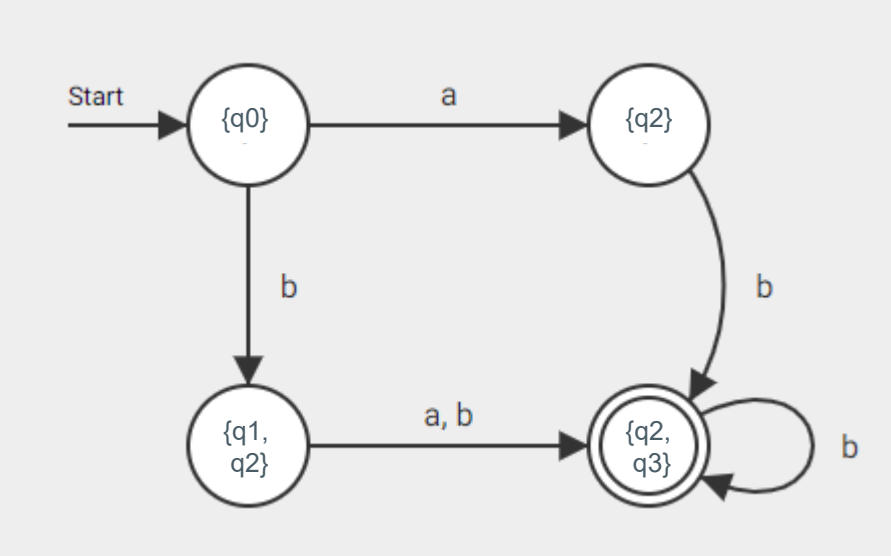
Gegeben sei nebenstehender nicht-deterministischer endlicher Automat.

Die folgende Tabelle gibt die Zwischenstände des Algorithmus‘ an:

Q‘	T	$x \in \Sigma$	move(T, x)	$\epsilon - Abschluss(move(T, x))$
$\{\epsilon - Abschluss(q_0)\} = \{\{q_0\}\}$	$\{q_0\}$	a	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
		b	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{\{q_0\}, \{q_2\}, \{q_1, q_2\}\}$	$\{q_2\}$	a	$\emptyset$	$\emptyset$
		b	$\{q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{\{q_0\}, \{q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_2, q_3\}\}$	$\{q_1, q_2\}$	a	$\{q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
		b	$\{q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$\{\{q_0\}, \{q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_2, q_3\}\}$	$\{q_2, q_3\}$	a	$\emptyset$	$\emptyset$
		b	$\{q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$

Ergebnis

Damit ergibt sich der folgende deterministische endliche Automat:



$$q_0' = \{q_0\}, \qquad \mathrm{F}' = \{\{\mathrm{q}_2, \mathrm{q}_3\}\}$$

Aufgabe

